ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ · КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ



Вакцины и иммунопрофилактика

по фото конспекта лекции · с иллюстрациями · конспект Лёши

Тема раздела | Определение из лекции | Суть | Простыми словами | Важно

Дополнение — сверх лекции

Кто объясняет



Профессор Макрофаг — ворчливый гений: объясняет суть по-научному, без скидок



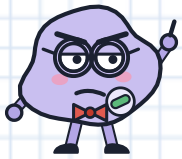
Эритроцит Валера — добродушный простак: переводит всё на человеческий язык



Лимфоцит Зоя — отличница: следит, чтобы ты не пропустил важное

СУТЬ ВСЕЙ ЛЕКЦИИ · ПРОФЕССОР МАКРОФАГ

Иммунопрофилактика — защита от инфекций заранее. Специфическая бывает **активной** (вакцины: организм сам вырабатывает иммунитет) и **пассивной** (сыворотки: готовые антитела). Вакцины бывают моно- и поливакцинами и делятся на **9 типов** — от классических живых и убитых до генно-инженерных и ДНК-вакцин. **Ревакцинация** поддерживает иммунитет, созданный прошлыми прививками.



1 Иммунопрофилактика и её виды
2 Что такое вакцина
3 Девять типов вакцин
4 Ревакцинация
5 Сыворотки и иммуноглобулины доп.
6 Как обращаться с вакцинами доп.
★ Шпаргалка и словарик

1 Иммунопрофилактика и её виды

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ ЛЕКЦИИ

Иммунопрофилактика (ИП) — это метод индивидуальной или массовой защиты населения от инфекционных заболеваний путём создания или усиления искусственного иммунитета.



Виды иммунопрофилактики (по схеме из лекции).

Вид иммунопрофилактики	Средства
Специфическая	вакцины, сыворотки
→ активная	вакцины
→ пассивная	сыворотки (иммуноглобулины)
Неспецифическая	здоровый образ жизни, витамины и т. д.
Стимулирующая	иммуномодуляторы
Подавляющая	иммуносупрессорные препараты

Пометка к тетради: в записи стоит «активная — применение живых вакцин». Активная иммунопрофилактика — это применение *любых* вакцин (живых, убитых, анатоксинов и т. д.); живые — лишь один из примеров. Если на зачёте важна точная формулировка, уточни у преподавателя.

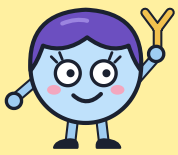
ВАЛЕРА: ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Активная профилактика — научить свою армию воевать (вакцина — это учения). Учиться долго, зато навык остаётся на годы. **Пассивная** — прислать готовых наёмников (антитела из сыворотки): помогают сразу, но через несколько недель уходят.



ЗОЯ: СВЯЗЬ С ПРОШЛОЙ ТЕМОЙ

Активная иммунопрофилактика создаёт **искусственный активный** иммунитет, пассивная — **искусственный пассивный**. Это те самые ветки из классификации видов иммунитета.



2 Что такое вакцина

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ ЛЕКЦИИ

Вакцины — это препараты для активной иммунопрофилактики и иммунотерапии.

В вакцине есть **антигены** возбудителя: сам ослабленный или убитый микроб либо его часть. Иммунная система «тренируется» на них, не болея: вырабатывает антитела и **клетки памяти**. При встрече с настоящим возбудителем срабатывает быстрый вторичный ответ.



Как работает вакцина.

Моновакцины и поливакцины

ИЗ ЛЕКЦИИ

Вакцины подразделяются на 2 большие группы:
1) **моновакцины** — содержат антигены только одного штамма или вида возбудителя;
2) **поливакцины** — содержат антигены нескольких возбудителей сразу.



Моно- и поливакцины.

ЗОЯ: ВАЖНО: ВАКЦИНЫ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

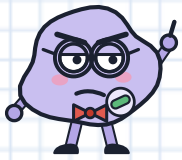
В определении есть слово **иммунотерапия**: некоторые вакцины применяют для лечения хронических инфекций, например **аутовакцины** при хроническом фурункулёзе. Они стимулируют иммунитет против микроба, который уже «живёт» в организме.



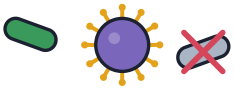
3 Девять типов вакцин

СУТЬ · ПРОФЕССОР МАКРОФАГ

Вакцины различаются тем, **что именно** в них вводят: целый микроб (живой или убитый), его молекулы (токсин, белки оболочки), смесь, химически очищенные антигены или генетическую «инструкцию», по которой организм сам сделает антиген.



1 Корпускулярные



целые микробы или вирионы: живые, убитые, аутовакцины

корь, полиомиелит, холера

2 Молекулярные



антигены в молекулярной форме: анатоксины, субъединичные

столбняк, грипп

3 Ассоциированные



убитые микробы + их компоненты

АКДС

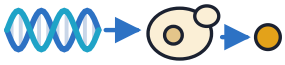
4 Химические



очищенные антигены, синтетические вакцины

грипп, сальмонеллёз

5 Генно-инженерные



антиген получают методами генной инженерии

гепатит B

6 Живые с реконструированным геномом



геном разбирают на гены и собирают заново

разработки

7 Антиидиотипические



«вакцина без антигена»: антитело-«двойник»

ВИЧ — разработки

8 ДНК-вакцины



фрагменты ДНК в плазмиде — клетка сама делает антиген

новый тип

9 Рибосомальные



рибосомы конкретного возбудителя

дизентерия, бронхиты

Девять типов вакцин из лекции — обзор.

3.1. Корпускулярные (цельноклеточные и вирионные)

Содержат **целые** микробные клетки или вирусные частицы (вирионы). Делятся на:

Подвид	Что это	Примеры из лекции
«Живые», аттенуированные (ослабленные)	живой, но ослабленный штамм: размножается в организме, но болезнь не вызывает	бруцеллёз, туляремия, краснуха, корь, полиомиелит, паротит
«Убитые» (инактивированные)	микробы убиты нагреванием или химическими веществами (например, формалином)	лептоспироз, дизентерия, холера, антигриппозная вакцина
Аутовакцины	культура, выделенная от конкретного больного	применяют для лечения хронических инфекций у этого же больного



Живые и убитые вакцины.

Признак ДОП.	Живые	Убитые
Иммунитет	сильный и долгий, близкий к естественному	слабее и короче
Число доз	часто достаточно одной	нужен курс и ревакцинации
Безопасность	нельзя при тяжёлом иммунодефиците и беременности	безопаснее: микроб не размножается
Хранение	очень чувствительны к нагреву	стабильнее

ВАЛЕРА: ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Живая вакцина — спарринг со слабым, но настоящим соперником. Убитая — тренировка на манекене: безопаснее, но, чтобы навык закрепился, повторять нужно чаще.



ДОП. Живая вакцина есть и против туберкулёза — **БЦЖ**. Против полиомиелита бывают обе: живая (капли в рот) и инактивированная (укол).

◆ 3.2. Молекулярные (субклеточные, субвирионные)

ИЗ ЛЕКЦИИ

Содержат в себе специфические антигены **в молекулярной форме**.

Вид	Что это	Примеры из лекции
Анатоксины	обезвреженные токсины микробов	ботулинический, столбнячный, стафилококковый
Полные соматические и оболочечные антигены	антигены тела и оболочки микроба	сибирская язва
Субъединичные вакцины	из частей внешних оболочек вирусов	антигриппозная

Как получают анатоксин доп. Экзотоксин обрабатывают формалином (0,3–0,4 %) при 37–40 °C в течение 3–4 недель (метод Рамона). Токсин теряет ядовитость, но сохраняет антигенность: в ответ организм вырабатывает **антитоксины** — антитела, которые обезвреживают настоящий токсин.



Анатоксин: из яда — в «учебный» антиген.



Субъединичная вакцина: от вируса берут только белки оболочки.

◆ 3.3. Ассоциированные

> **ИЗ ЛЕКЦИИ**
>
> Для их приготовления используют убитых микробов и их компоненты (**АКДС**).

АКДС — адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. В ней сразу три компонента: **убитые коклюшные микробы** + **дифтерийный анатоксин** + **столбнячный анатоксин**. Буква «А» означает, что антигены адсорбированы на гидроксиде алюминия — он усиливает иммунный ответ.

◆ 3.4. Химические (синтетические)

Из микробов химическим путём извлекают самые иммуногенные антигены (например, полисахариды капсулы) и очищают их. Синтетические вакцины собирают из искусственно полученных антигенов. **Примеры из лекции:** антигриппозная, антисальмонеллёзная, противобрюшнотифозная вакцины.

> **Пометка к тетради:** последнее слово в этом пункте на фото читается неуверенно; «противобрюшнотифозная» — классический пример химической вакцины. Сверь с записью у одногруппников.

3.5. Генно-инженерные

ИЗ ЛЕКЦИИ

Содержат в себе антигены возбудителей, полученные с использованием методов генной инженерии, и включают в себя **только высокоиммуногенные компоненты** (против гепатита В, сифилиса, холеры, бешенства).



Генно-инженерная вакцина на примере гепатита В.

В повседневной практике главный пример — **вакцина против гепатита В**. Генно-инженерные вакцины против сифилиса и других инфекций из списка пока в основном находятся в разработке.

3.6. Живые аттенуированные с реконструированным геномом

ИЗ ЛЕКЦИИ

Приготавливаются путём расчленения генома микроорганизма на отдельные гены с последующей реконструкцией.

Проще: из генома микроба убирают или меняют гены, которые делают его опасным, и собирают геном заново. Получается живой штамм, который вызывает иммунитет, но не болезнь.

3.7. Антиидиотипические

ИЗ ЛЕКЦИИ

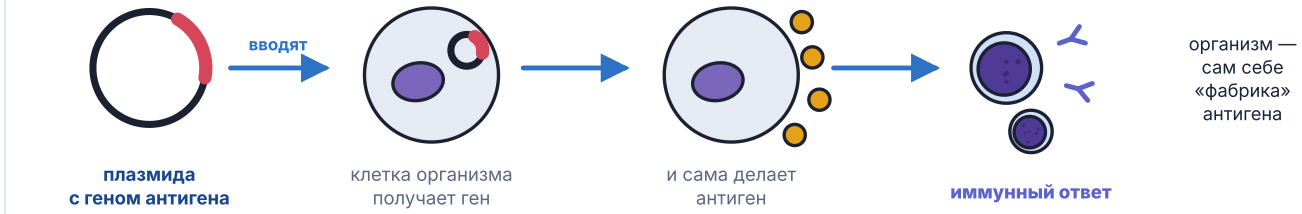
Это вакцины **без антигена** (против ВИЧ).

Вместо антигена вводят **антитела-«двойники»**: их «замок» по форме повторяет антиген. Иммунная система отвечает на «двойника» так же, как ответила бы на сам антиген. Это удобно, когда настоящий антиген слишком опасен. Пока такие вакцины экспериментальные.

3.8. ДНК-вакцины

ИЗ ЛЕКЦИИ

Это новый тип вакцин из фрагментов бактериальной ДНК и плазмид.



ДНК-вакцина: в организм вводят не антиген, а «инструкцию» к нему.

доп. Ближайшие «родственники» — **мРНК-вакцины**: в них тоже вводят инструкцию, только в виде РНК.

◆ 3.9. Рибосомальные

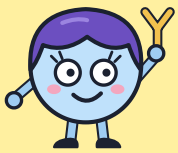
ИЗ ЛЕКЦИИ

Содержат **рибосомы** конкретного возбудителя (бронхиальная, дизентерийная вакцина).

Рибосомы бактерий оказались сильными антигенами. «Бронхиальные» рибосомальные препараты содержат рибосомы нескольких возбудителей инфекций дыхательных путей (клебсиеллы, пневмококка, стрептококка, гемофильной палочки) и защищают от частых бронхитов.

ЗОЯ: ВАЖНО: ЧТО ЗАПОМНИТЬ ПО ПРИМЕРАМ

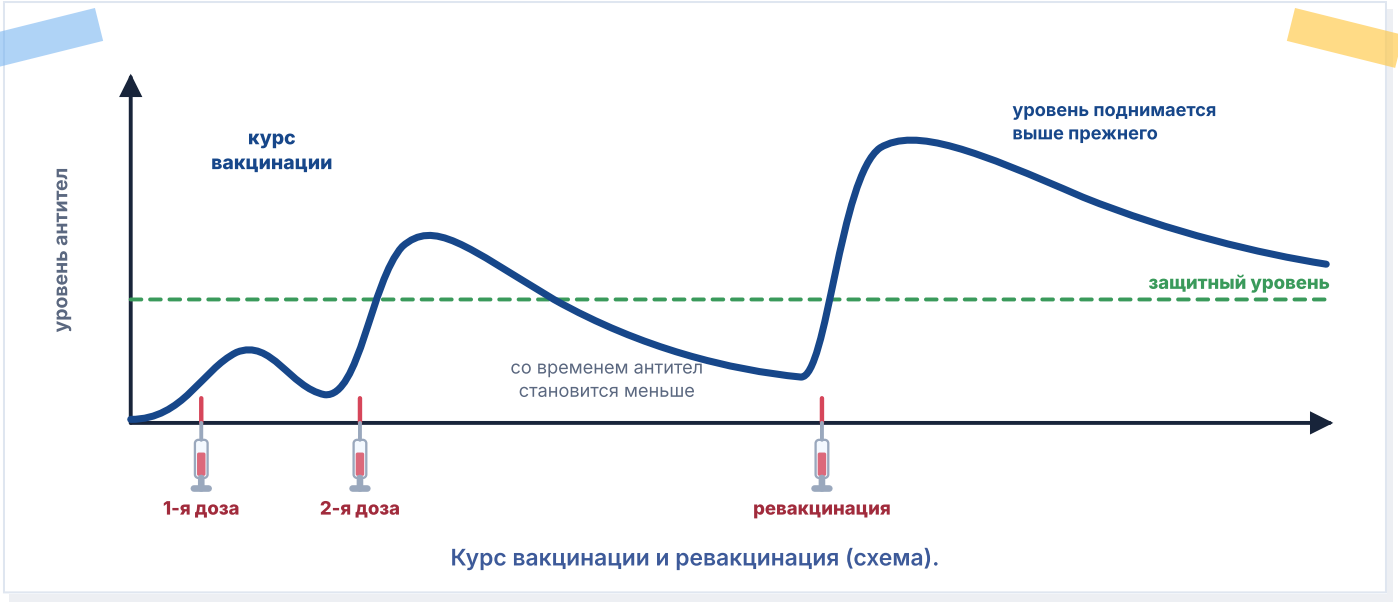
- **Живые:** бруцеллёз, туляремия, краснуха, корь, полиомиелит, паротит.
- **Убитые:** лептоспироз, дизентерия, холера, грипп.
- **Анатоксины:** ботулинический, столбнячный, стафилококковый.
- **Полные антигены:** сибирская язва. **Субъединичная:** грипп.
- **Ассоциированная:** АКДС. **Генно-инженерная:** гепатит В.
- **Антиидиотипическая:** ВИЧ (разработки). **Рибосомальные:** бронхиальная, дизентерийная.



4 Ревакцинация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ ЛЕКЦИИ

Ревакцинация — это повторное введение вакцины, направленное на поддержание иммунитета, выработанного предыдущими вакцинациями.



Курс вакцинации и ревакцинация (схема).

Первичная **вакцинация** нередко состоит из нескольких доз (курса). Со временем антител становится меньше, и **ревакцинация** через месяцы или годы снова поднимает их уровень — быстрее и выше, чем в первый раз, за счёт клеток памяти. доп. Например, взрослым против дифтерии и столбняка делают ревакцинацию каждые 10 лет.

ВАЛЕРА: ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Вакцинация — выучить материал. Ревакцинация — повторить его перед экзаменом, чтобы не забылся.

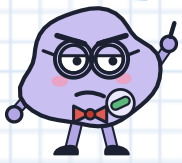


5 Сыворотки и иммуноглобулины

ДОПОЛНЕНИЕ

СУТЬ · ПРОФЕССОР МАКРОФАГ

Сыворотки — средства **пассивной** иммунопрофилактики: в них уже есть готовые антитела. Защищают сразу, но всего несколько недель. Их вводят, когда заражение уже возможно, а времени на выработку своего иммунитета нет.



- **Антитоксические** — против токсинов: противостолбнячная, противодифтерийная, противоботулиническая.
- **Антимикробные и противовирусные** — например, иммуноглобулин против бешенства, клещевого энцефалита, гепатита В.



Откуда берут готовые антитела.

Метод Безредки — как вводят лошадиную сыворотку

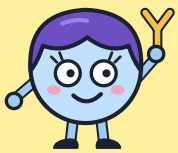
Лошадиный белок для человека чужой, поэтому сыворотку вводят дробно, проверяя чувствительность:



Дробное введение гетерологичной сыворотки по Безредке. Дозировки и интервалы — по инструкции к конкретному препарату.

ЗОЯ: ВАЖНО

- При введении гетерологичных сывороток рядом должна быть **противошоковая аптечка**: возможен **анафилактический шок**.
- **Сывороточная болезнь** развивается через 7–14 дней после введения: лихорадка, сыпь, боли в суставах, увеличение лимфоузлов.
- Пассивный иммунитет **не оставляет памяти**: после выздоровления или опасного периода может понадобиться вакцинация.



6 Как обращаться с вакцинами

ДОПОЛНЕНИЕ

Требования к вакцинам

- **безопасность** — не вызывать болезнь и тяжёлых осложнений;
- **высокая иммуногенность** — создавать надёжный иммунитет;
- **низкая реактогенность** — давать как можно меньше побочных реакций;
- **стабильность** — сохранять свойства при правильном хранении.

Адъюванты — вещества, которые усиливают иммунный ответ на вакцину (например, гидроксид алюминия в адсорбированных вакцинах).

Холодовая цепь



Холодовая цепь не должна прерываться: перегретая или замороженная вакцина теряет силу

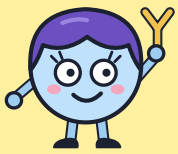
Вакцину хранят и перевозят при +2...+8 °C на всех этапах.

Реакции и осложнения после прививки

	Поствакцинальные реакции	Поствакцинальные осложнения
Что это	ожидаемый ответ организма на вакцину	тяжёлые и редкие нарушения здоровья
Примеры	покраснение и уплотнение в месте укола, небольшая температура, недомогание	анафилактический шок, судороги, тяжёлые аллергические реакции
Что делать	обычно проходят сами за 1–3 дня	нужно лечение; каждый случай регистрируют

ЗОЯ: ВАЖНО

- При **остром заболевании** прививку откладывают до выздоровления.
- Если на предыдущую дозу была **тяжёлая реакция**, эту вакцину повторно не вводят.
- **Живые вакцины** противопоказаны при тяжёлом иммунодефиците и беременности.
- После прививки пациент остаётся под наблюдением **не менее 30 минут**: в это время может развиться анафилаксия.



Шпаргалка

1. **ИП** — защита населения от инфекций путём создания или усиления искусственного иммунитета.
2. Виды ИП: специфическая, неспецифическая, стимулирующая, подавляющая.
3. Специфическая: **активная — вакцины**, **пассивная — сыворотки**.
4. Неспецифическая — ЗОЖ, витамины; стимулирующая — иммуномодуляторы; подавляющая — иммуносупрессоры.
5. **Вакцины** — препараты для активной иммунопрофилактики и иммунотерапии.
6. **Моновакцины** — антигены одного штамма или вида; **поливакцины** — нескольких.
7. **Корпускулярные:** живые (корь, краснуха, паротит, полиомиелит, бруцеллёз, туляремия), убитые (лептоспироз, дизентерия, холера, грипп), аутовакцины.
8. **Молекулярные:** анатоксины (ботулинический, столбнячный, стафилококковый), полные антигены (сибирская язва), субъединичные (грипп).
9. **Ассоциированные** — убитые микробы + компоненты: **АКДС**.
10. **Химические** — грипп, сальмонеллёз, брюшной тиф.
11. **Генно-инженерные** — только высокоиммуногенные компоненты: гепатит В (+ сифилис, холера, бешенство).
12. **Реконструированный геном** — геном делят на гены и собирают заново.

13. **Антиидиотипические** — вакцины без антигена (ВИЧ).
14. **ДНК-вакцины** — фрагменты бактериальной ДНК и плазмиды.
15. **Рибосомальные** — рибосомы возбудителя: бронхиальная, дизентерийная.
16. **Ревакцинация** — повторное введение вакцины для поддержания иммунитета от прошлых прививок.

Aa Словарик

Аттенуация — ослабление микроба: он остаётся живым, но теряет способность вызывать болезнь.

Инактивация — убийство микроба (нагревом, формалином и т. д.) с сохранением антигенов.

Анатоксин — обезвреженный токсин, сохранивший антигенность.

Антитоксин — антитело против токсина.

Аутовакцина — вакцина из микроба, выделенного от самого больного.

Вирион — целая вирусная частица.

Штамм — «линия» микроба одного вида с определёнными свойствами.

Иммуногенность — способность вызывать иммунный ответ.

Реактогенность — способность вызывать побочные реакции.

Адъювант — добавка, усиливающая ответ на вакцину.

Плазмида — маленькая кольцевая ДНК бактерий; используется как «переносчик» гена.

Иммуномодуляторы — препараты, регулирующие (чаще усиливающие) иммунитет.

Иммуносупрессоры — препараты, подавляющие иммунитет.

Гомологичная / гетерологичная сыворотка — от человека / от животного.

Основа: конспект лекции (5 страниц тетради). Разделы и строки с пометкой «доп.» добавлены сверх лекции по общим учебным сведениям — если формулировки преподавателя отличаются, на зачёте опирайся на них.